



× × × ×

A IMPORTÂNCIA DA COMPUTAÇÃO NA ESPECTROSCOPIA

Bruno dos Passos, Carlos Henrique Brasil, Márcio Alves,
Paola Gualande, Pedro Henrique Rocha.



× × × ×

TÓPICOS

1. Introdução
2. Tipos de Espectroscopia
3. Computação na área
4. Exemplos de atuação
5. Astronomia
6. Futuro da Espectroscopia com a Computação
7. Recomendações
8. Conclusão

Qual foi a motivação?

FIGURA 1: EXPERIMENTO DE NEWTON
FONTE: [HTTPS://WEBFISICA.COM/FISICA/CURSO-DE-FISICA-BASICA/AULA/13-102](https://webfisica.com/fisica/curso-de-fisica-basica/aula/13-102)

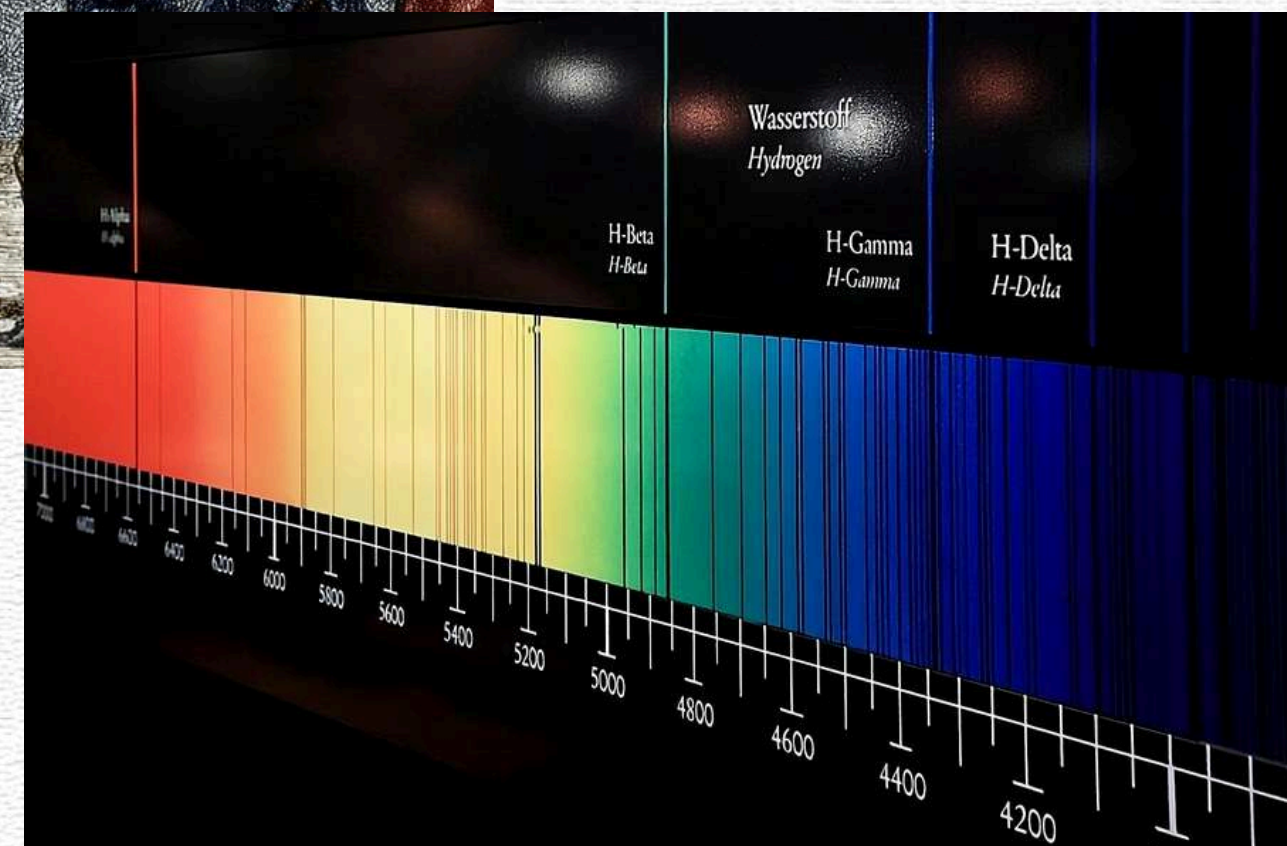


FIGURA 2: ESPECTROS
FONTE: [HTTPS://WWW.ESPACOTEMPO.COM.BR/O-QUE-E-A-ESPECTROSCOPIA-ASTRONOMICA/](https://www.espacotempo.com.br/o-que-e-a-espectroscopia-astronomica/)

O QUE É ESPECTROSCOPIA?

Espectroscopia é um método científico que usa a luz para descobrir informações sobre substâncias. Quando a luz interage com diferentes materiais, ela pode ser absorvida, emitida ou refletida de maneiras únicas.

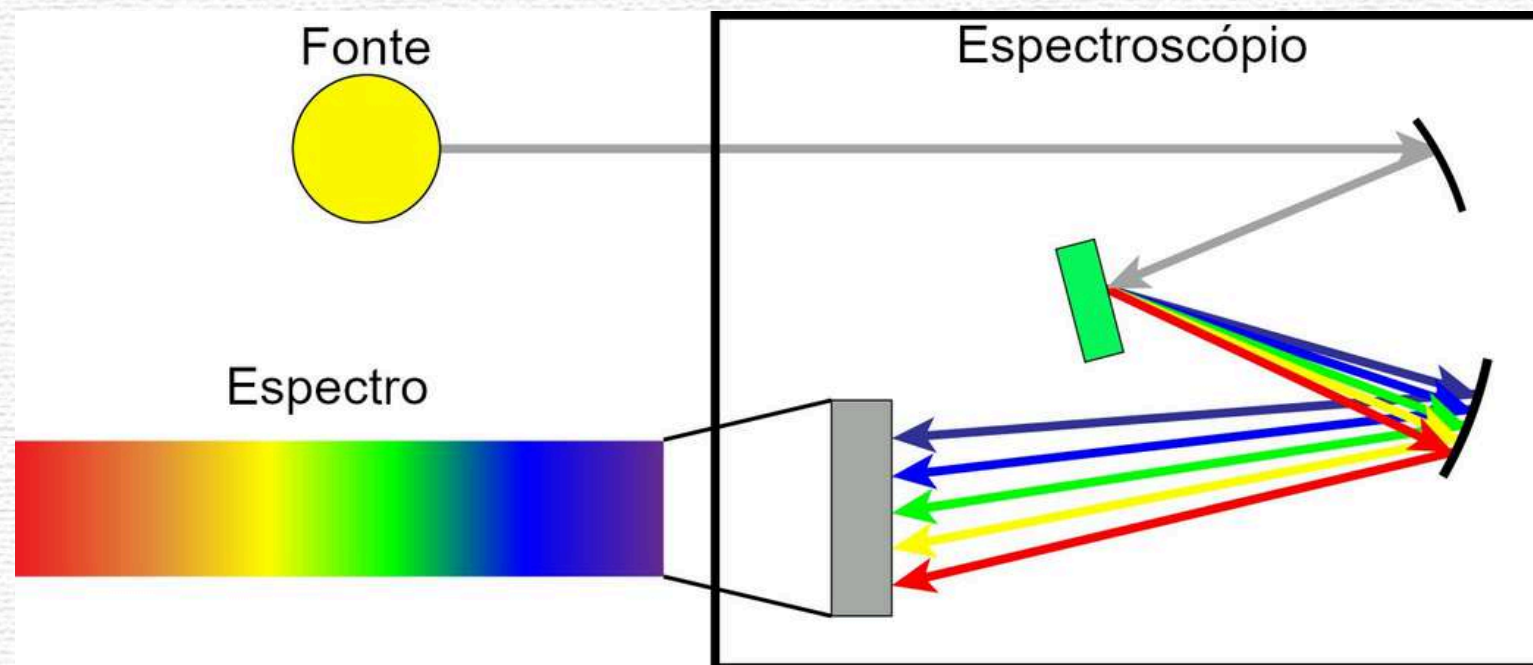
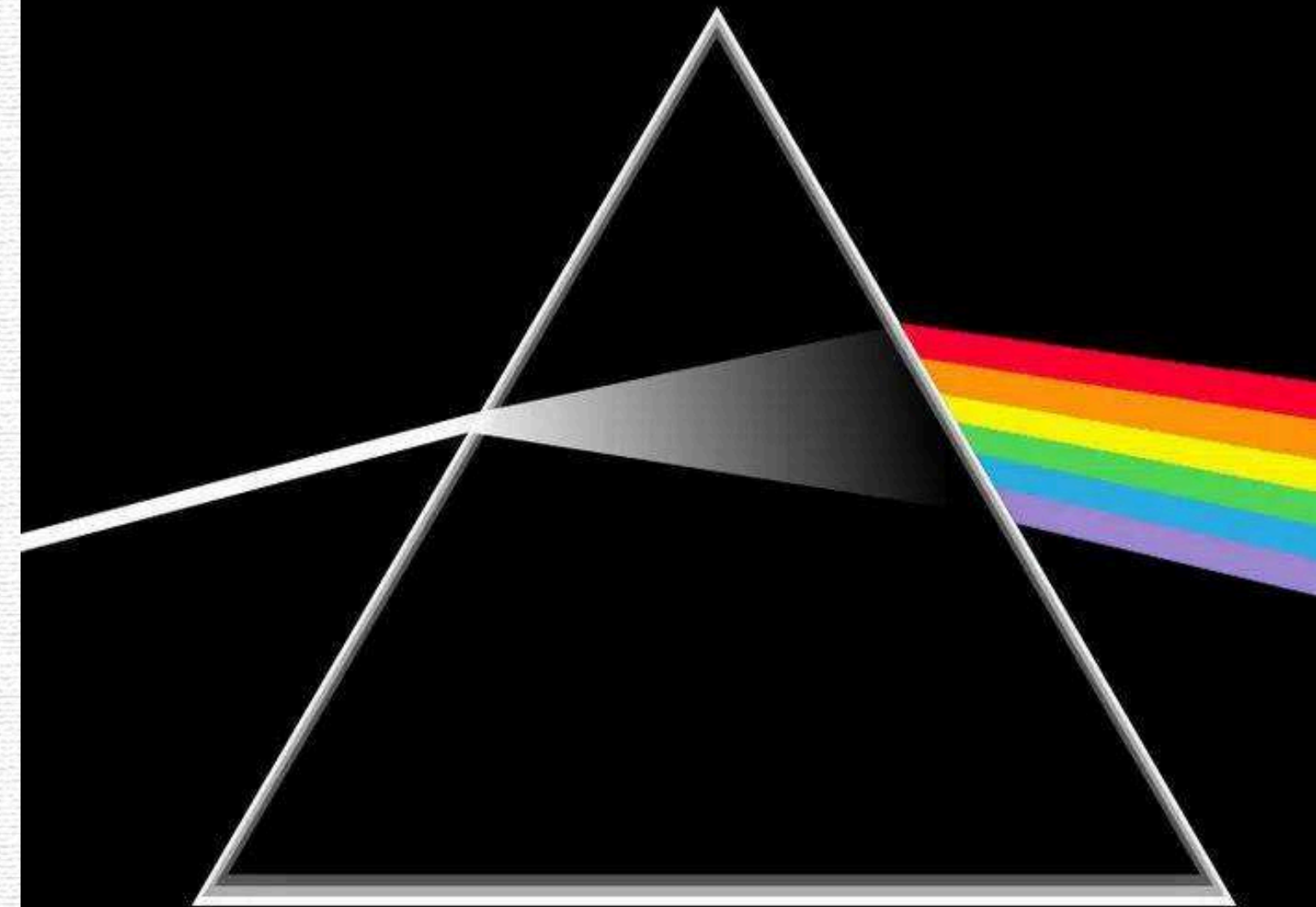


FIGURA 3: ESQUEMA DE ESPECTRO

FONTE: [HTTPS://WWW.INFOESCOLA.COM/FISICA/ESPECTROSCOPIA/](https://www.infoescola.com/fisica/espectroscopia/)



ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA (IR)

Identifica compostos e
analisa a estrutura
molecular.

ESPECTROSCOPIA RAMAN

Usada para estudar
estruturas moleculares e
processos de
cristalização.

TIPOS DE ESPECTROSCOPIA

ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO

Amplamente utilizada
para quantificar metais
em soluções.

ESPECTROSCOPIA DE EMISSÃO

Importante para
determinar a composição
de substâncias e analisar
elementos em estrelas e
outros corpos celestes.

ESPECTROSCOPIA

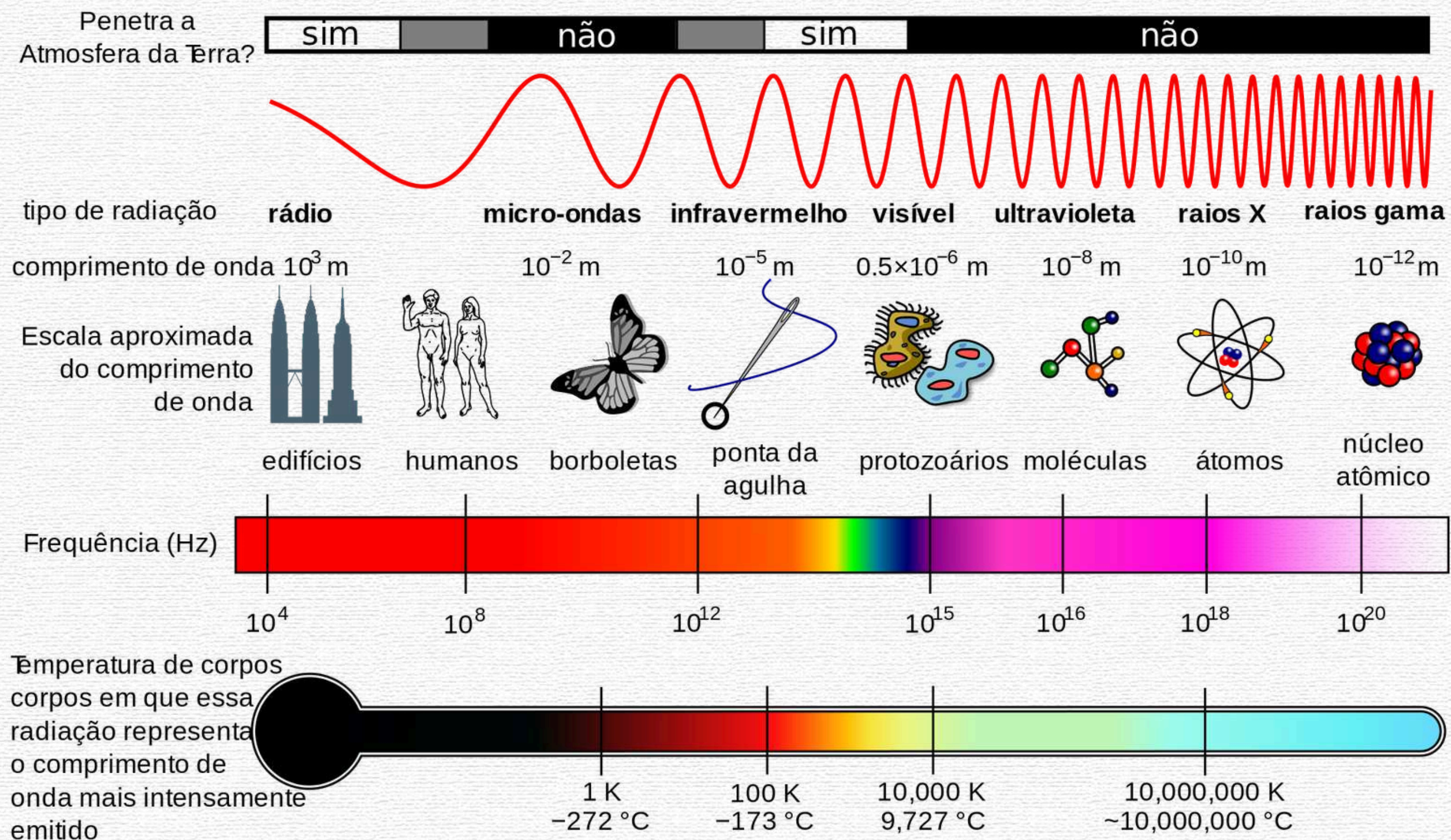


FIGURA 4 - MAPA ESPECTROSCOPIA
FONTE: [HTTPS://WWW.GOCONQR.COM/MAPAMENTAL/3834115/ESPECTROSCOPIA](https://www.goconqr.com/mapamental/3834115/ESPECTROSCOPIA)

QUAL O PAPEL DA COMPUTAÇÃO?

A computação desempenha um papel fundamental na espectroscopia, auxiliando em diversas etapas e melhorando a precisão, a eficiência e a capacidade de análise dos dados espectroscópicos.

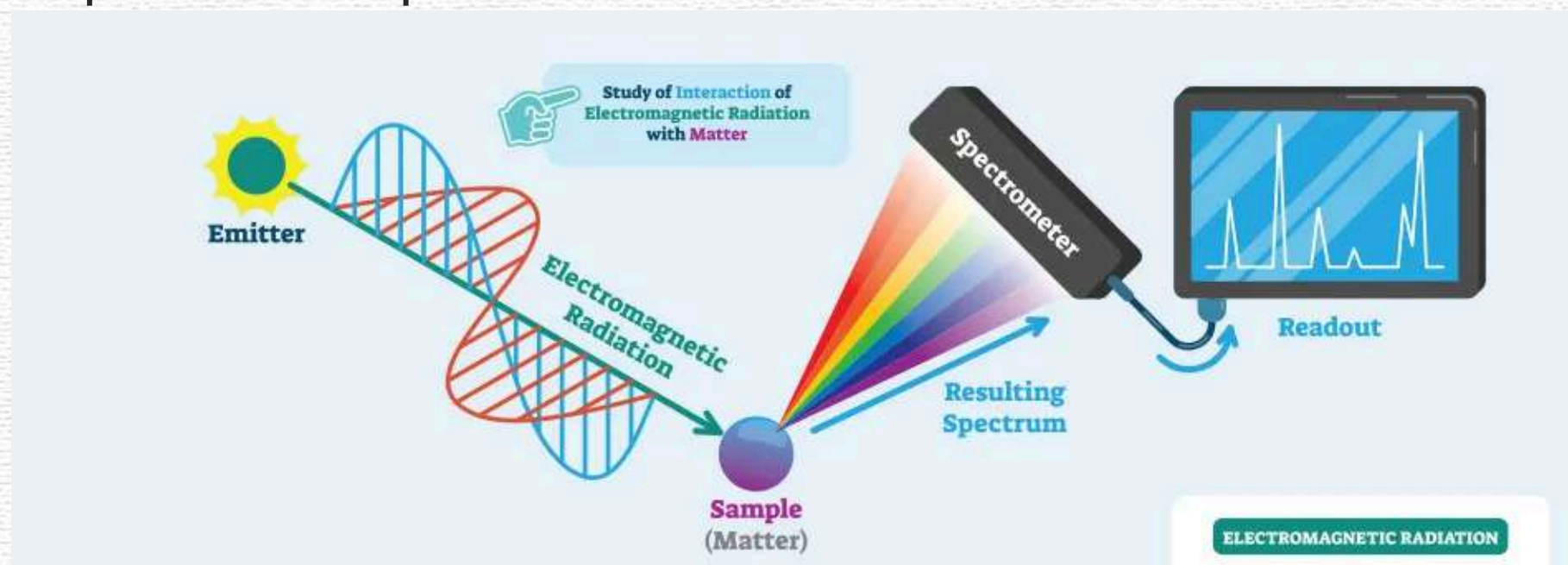


FIGURA 5: ESQUEMA DE COMPUTAÇÃO NA ESPECTROSCOPIA
FONTE: [HTTPS://THEASTROENTHUSIAST.COM/TAG/SPECTROSCOPY/](https://theastroenthusiast.com/tag/spectroscopy/)

EXEMPLOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO



FONTE: BIBLIOTECA PÚBLICA - CANVA

Calibração de cores em monitores e impressoras

Ajusta as cores para corresponderem às originais dos arquivos digitais.



FONTE: BIBLIOTECA PÚBLICA - CANVA

Sensores de imagem em câmeras digitais

Captura imagens com precisão de cores, detectando a intensidade da luz em diferentes comprimentos de onda.

EXEMPLOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO



FONTE: BIBLIOTECA PÚBLICA - CANVA

Segurança e autenticação

Verifica a autenticidade de documentos e notas de dinheiro.



FONTE: BIBLIOTECA PÚBLICA - CANVA

Desenvolvimento de interfaces do usuário

Cria interfaces visuais agradáveis, através da compreensão de como as cores são percebidas e afetam a experiência do usuário.

ESPECTROSCOPIA NA ASTRONOMIA

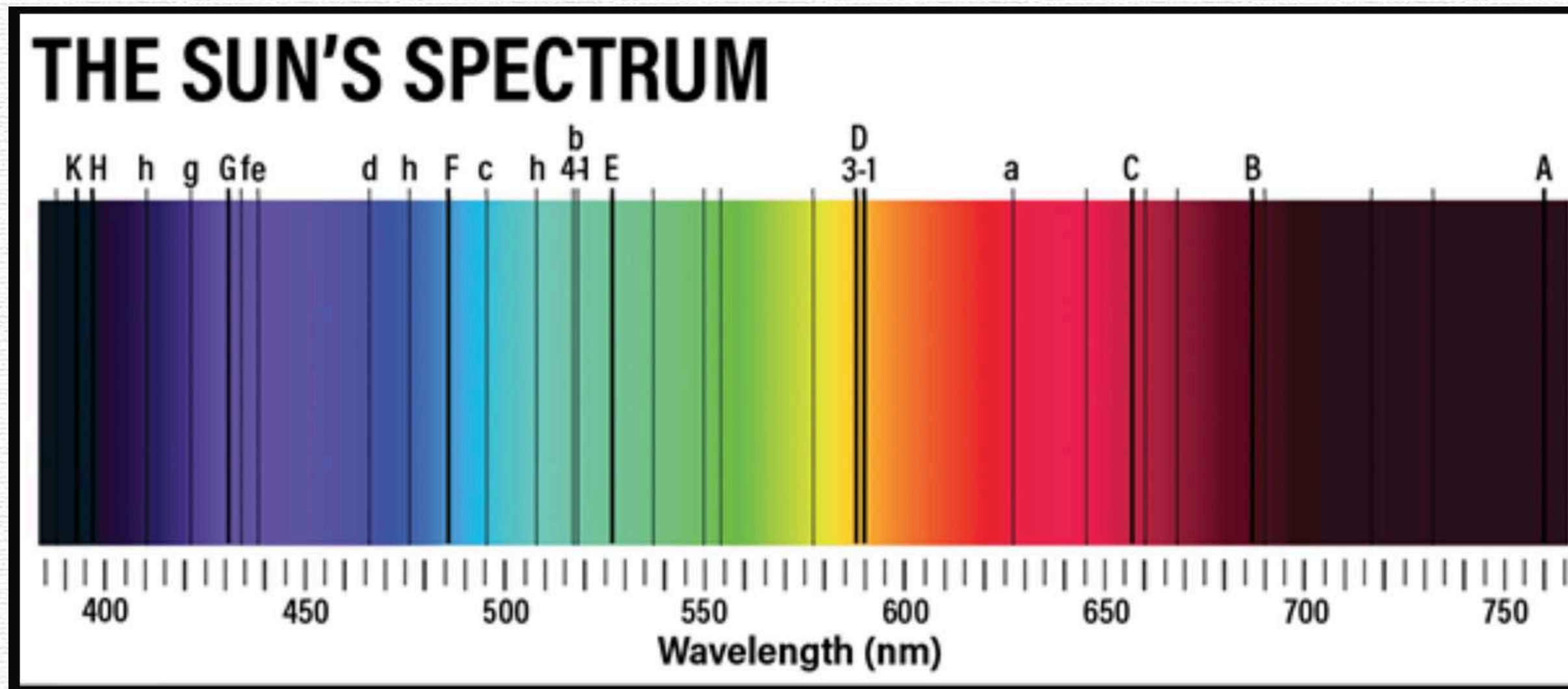


FIGURA 6 - ESPECTRO DO SOL
FONTE: [HTTPS://SPACETODAY.COM.BR/O-ESPECTRO-DO-SOL/](https://spacetoday.com.br/o-espectro-do-sol/)

ESPECTROSCOPIA NA ASTRONOMIA

Em 1814, **Joseph von Fraunhofer** estudou e mediu as **linhas escuras** no espectro solar. 45 anos depois após isso, notou-se que as linhas coincidem com as **linhas de emissão** nos espectros dos elementos aquecidos. A descoberta nos permite determinar a **composição do sol**.

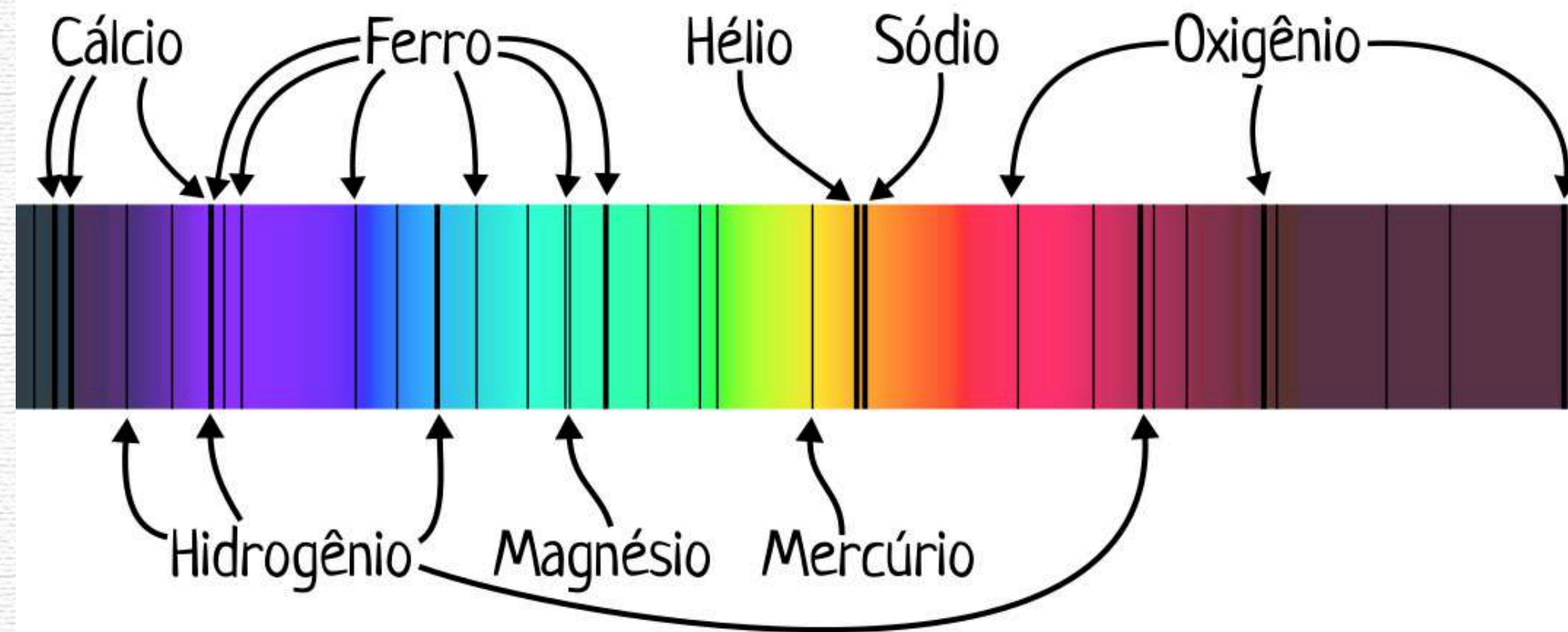


FIGURA 7 - LINHAS DO ESPECTRO SOLAR
FONTE: [HTTPS://TERRAPLANA.WS/ESPECTRO-DE-FRAUNHOFER](https://terraplana.ws/espectro-de-fraunhofer)

O FUTURO DA ESPECTROSCOPIA



FONTE: BIBLIOTECA PÚBLICA - CANVA



FONTE: BIBLIOTECA PÚBLICA - CANVA

O futuro da computação na espectroscopia será moldado por avanços em inteligência artificial, big data, computação quântica e instrumentação. Essas tecnologias permitirão uma análise mais rápida, precisa e detalhada .

Recomendações

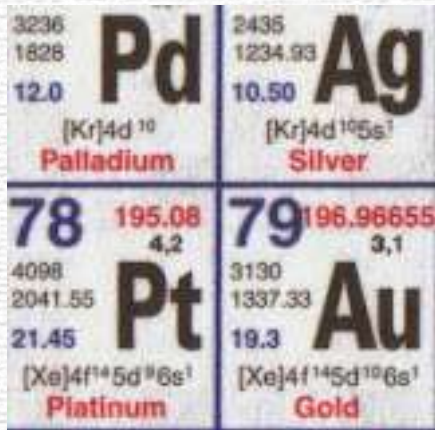
Canais do Youtube



Veritasium



Space Today



Periodic Table



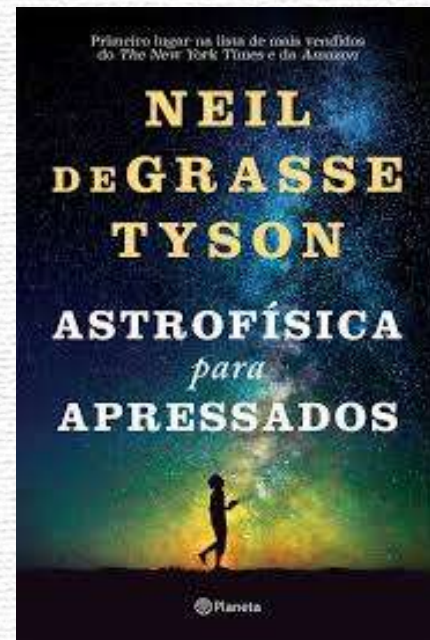
Ciência Todo Dia

Livros



À Luz das Estrelas

Lilia Arany-Prado



Astrofísica para Apressados

Neil deGrasse Tyson



Princípios de Química - Peter Atkins



Documentário e livro "Cosmos - A spacetime Odyssey":
<https://www.primevideo.com/-/pt/detail/Cosmos/0QOM405H2A311FO04NYQDFWQLB>

Sites de Ensino:

1. <http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm>
2. <https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/electronic-structure-of-atoms/bohr-model-hydrogen/a/spectroscopy-interaction-of-light-and-matter>

**COMO SURTIU A
ESPECTROSCOPIA?**

**EXEMPLOS DE USO
ASTRONOMIA**

**O QUÊ É
ESPECTROSCOPIA?
QUAIS SÃO OS
TIPOS?**

CONCLUSÃO

**RELAÇÃO DO TEMA
COM QUÍMICA E
DISCIPLINAS**

**A COMPUTAÇÃO NA
ESPECTROSCOPIA**

**FUTURO DA ESPECTROSCOPIA
E RECOMENDAÇÕES**



REFERÊNCIAS

1. **Espectroscopia**. Disponível em: <<http://astro.if.ufrgs.br/rad/espec/espec.htm>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
2. Princípios De Química Questionando A Vida Moderna E O Meio Ambiente By Peter Atkins, Loretta Jones, Leroy Laverman. [s.l.: s.n.].
3. Ciência Todo Dia - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@CienciaTodoDia>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
4. SpaceToday - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@SpaceToday>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
5. Periodic Videos - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@periodicvideos>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
6. Veritasium - YouTube. Disponível em: <<https://www.youtube.com/@veritasium>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
7. O Espectro do Sol. Disponível em: <<https://spacetoday.com.br/o-espectro-do-sol/>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
8. BRAGA, R. Espectroscopia, o que é? Definição, princípios e aplicações. Conhecimento Científico, 5 mar. 2021. Disponível em: <<https://conhecimentocientifico.r7.com/espectroscopia/>>. Acesso em: 17 maio. 2024
9. Espectro de Fraunhofer. TerraPlana.ws, 19 mar. 2019. Disponível em: <<https://terraplana.ws/espectro-de-fraunhofer>>. Acesso em: 17 maio. 2024
10. NUNES, T. GoConqr - Espectroscopia. Disponível em: <<https://www.goconqr.com/mapamental/3834115/espectroscopia>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
11. SANTIAGO, E. Espectroscopia - estudo de amostras. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/fisica/espectroscopia/>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
12. HOSTI, B. P. O que é a espectroscopia astronômica? Espaço-Tempo, 17 fev. 2024. Disponível em: <<https://www.espacotempo.com.br/o-que-e-a-espectroscopia-astronomica/>>. Acesso em: 17 maio. 2024
13. Aula 13.102 | Espectroscopia e fórmula de Balmer. Disponível em: <<https://webfisica.com/fisica/curso-de-fisica-basica/aula/13-102>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
14. RAJASEKAR, D. M. Espectroscopia Princípio & Aplicações. [s.l.] Edicoes Nosso Conhecimento, 2021.
15. A ciência da correspondência de cores: como funciona a calibração do monitor. Disponível em: <<https://www.displaycalibration.de/pt/a-ciencia-da-correspondencia-de-cores-como-funciona-a-calibracao-do-monitor>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
16. L. I. A. Prado, À luz das Estrelas, 1ed (DP A Editora LTDA, 2006), ISBN: 8574903051.
17. Spectroscopy Archives. The Astronomy Enthusiast, [s.d.]. Disponível em: <<https://theastroenthusiast.com/tag/spectroscopy/>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
18. Espectroscopia: interação entre luz e matéria (artigo). Disponível em: <<https://pt.khanacademy.org/science/chemistry/electronic-structure-of-atoms/bohr-model-hydrogen/a/spectroscopy-interaction-of-light-and-matter>>. Acesso em: 17 maio. 2024.
19. SKOOG, D. et al. Fundamentos de Química Analítica. 2a edição-2a edição-Tradução da 9a edição norte-americana ed. [s.l.] Editora Cengage, 2014.